

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare l'inversa $f^{-1}(y)$ della funzione $f(x) := \frac{2}{x^3 + 3}$.
2. Trovare i punti x in cui la tangente al grafico della funzione $f(x) := \frac{x^2 - 4}{x}$ ha pendenza 3.
3. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(2x) \leq \sqrt{3}$ comprese tra 0 e $\pi/2$.
4. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\cos x}{\sin(2x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x(x^6 + 1)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x^5) - x^5}{x^{10}}$.
5. Dire per quali $a > 0$ esiste ed è finito l'integrale improprio $\int_1^2 \frac{x^a}{\log x} dx$.
6. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^t}{3x^2}$.
7. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{5^n}$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \begin{cases} x^2 & \text{per } x \leq 2, \\ 1/x & \text{per } x > 2. \end{cases}$

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Determinare l'inversa $f^{-1}(y)$ della funzione $f(x) := \frac{1}{e^{-x} + 2}$.
2. Trovare i punti x in cui la tangente al grafico della funzione $f(x) := \frac{x^2 - 4}{x}$ ha pendenza 5.
3. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(2x) \geq -\sqrt{3}$ comprese tra $-\pi/2$ e 0.
4. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \log x}{\sqrt{\log x}}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^4) - x^4}{x^{12}}$; c) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\cos x}{\sin(2x)}$.
5. Dire per quali $a > 0$ esiste ed è finito l'integrale improprio $\int_1^3 \frac{x^{2a}}{(\log x)^a} dx$.
6. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{\sin t}{3x^2}$.
7. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 4^n}{5^n}$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \begin{cases} x^2 & \text{per } x \leq 1, \\ 1/x & \text{per } x > 1. \end{cases}$

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Determinare l'inversa $f^{-1}(y)$ della funzione $f(x) := \frac{2}{e^{2x} + 1}$.

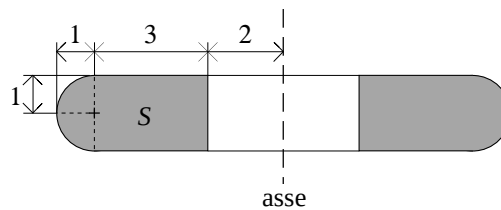
2. Trovare i punti x in cui la tangente al grafico della funzione $f(x) := \frac{x^2 + 4}{x}$ ha pendenza -1 .
3. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(2x) \leq 1$ comprese tra 0 e $\pi/2$.
4. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \log^2 x}{x \log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\cos x}{\sin(3x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^8}{\log(1 + x^4) - x^4}$.
5. Dire per quali $a > 0$ esiste ed è finito l'integrale improprio $\int_1^3 \frac{e^{ax}}{\sqrt{\log x}} dx$.
6. Ugualo al gruppo 1.
7. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 4^n}{5^n}$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \begin{cases} 1/x & \text{per } x \leq 1, \\ x^2 & \text{per } x > 1. \end{cases}$

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare l'inversa $f^{-1}(y)$ della funzione $f(x) := \frac{1}{2 - x^3}$.
2. Trovare i punti x in cui la tangente al grafico della funzione $f(x) := \frac{x^2 + 4}{x}$ ha pendenza -3 .
3. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(2x) \geq -1$ comprese tra $-\pi/2$ e 0 .
4. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{15}}{\sin(x^5) - x^5}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^4 \exp(1/x)$; c) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\cos x}{\sin x}$.
5. Dire per quali $a > 0$ esiste ed è finito l'integrale improprio $\int_1^3 \frac{a^x}{(\log x)^{2a}} dx$.
6. Ugualo al gruppo 2.
7. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{5^n}$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \begin{cases} 1/x & \text{per } x \leq 2, \\ x^2 & \text{per } x > 2. \end{cases}$

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Dire se la disequazione $\sqrt[3]{1 + x^3} \geq \frac{3}{5}(1 + x)$ vale per ogni $x \geq 0$ oppure no.
 b) Trovare la più grande costante $a \in \mathbb{R}$ tale che $\sqrt[3]{1 + x^3} \geq a(1 + x)$ per ogni $x \geq 0$.
 c) Trovare la più piccola costante $b \in \mathbb{R}$ tale che $\sqrt[3]{1 + x^3} \leq b(1 + x)$ per ogni $x \geq 0$.
2. Consideriamo una ruota, bucata in corrispondenza dell'asse, la cui sezione S è rappresentata in grigio nella figura sotto.



Calcolare il volume di questa ruota.

3. Consideriamo l'integrale improprio

$$m := \int_0^{+\infty} \exp(-x^2) dx$$

a) Dire se m è finito oppure no.

b) Dato $a > 0$, esprimere in funzione di m ed a il valore di $\int_0^{+\infty} x^2 \exp(-ax^2) dx$.

c) Dato $b \in \mathbb{R}$, esprimere in funzione di m e b il valore di $\int_0^{+\infty} (x-b)^2 \exp(-x^2) dx$.

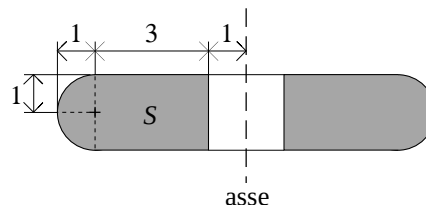
SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Dire se la disequazione $\sqrt[4]{1+x^4} \geq \frac{3}{5}(1+x)$ vale per ogni $x \geq 0$ oppure no.

b) Trovare la più grande costante $a \in \mathbb{R}$ tale che $\sqrt[4]{1+x^4} \geq a(1+x)$ per ogni $x \geq 0$.

c) Trovare la più piccola costante $b \in \mathbb{R}$ tale che $\sqrt[4]{1+x^4} \leq b(1+x)$ per ogni $x \geq 0$.

2. Consideriamo una ruota, bucata in corrispondenza dell'asse, la cui sezione S è rappresentata in grigio nella figura sotto.



Calcolare il volume di questa ruota.

3. Consideriamo l'integrale improprio

$$m := \int_0^{+\infty} \exp(-x^2) dx$$

a) Dire se m è finito oppure no.

b) Dato $a > 0$, esprimere in funzione di m ed a il valore di $\int_0^{+\infty} x^2 \exp(-ax^2) dx$.

c) Dato $b \in \mathbb{R}$, esprimere in funzione di m e b il valore di $\int_0^{+\infty} (x-b)^2 \exp(-x^2) dx$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Esplicitando
- y
- in funzione di
- x
- nell'equazione
- $y = f(x)$
- si ottiene

$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{\frac{2}{y}} - 3 = \sqrt[3]{\frac{2-3y}{y}}.$$

2. Risolvendo l'equazione
- $f'(x) = 3$
- si ottiene
- $x = \pm\sqrt{2}$
- .

3. Le soluzioni sono
- $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$
- e
- $\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2}$
- .

4. a)
- $-\infty$
- ; b) 0; c)
- $-\frac{1}{2}$
- .

5. Usando il cambio di variabile
- $t = x - 1$
- l'integrale diventa improprio in 0 invece che in 1 e la funzione integranda soddisfa

$$\frac{x^a}{\log x} = \frac{(1+t)^a}{\log(1+t)} \sim \frac{1}{t} \quad \text{per } t \rightarrow 0.$$

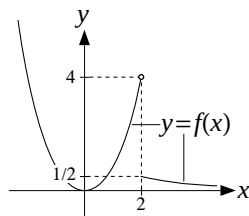
Pertanto l'integrale improprio è finito per nessun a .

6. Equazione a variabili separabili:

$$3x^2 \dot{x} = e^t, \quad \int 3x^2 dx = \int e^t dt, \quad x^3 = e^t + c, \quad x = \sqrt[3]{e^t + c}.$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (3/5)^n - \sum_{n=0}^{\infty} (2/5)^n = \frac{1}{1-3/5} - \frac{1}{1-2/5} = \frac{5}{6}.$$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Esplicitando
- y
- in funzione di
- x
- nell'equazione
- $y = f(x)$
- si ottiene

$$f^{-1}(y) = -\log\left(\frac{1}{y} - 2\right) = \log y - \log(1 - 2y).$$

2. Risolvendo l'equazione
- $f'(x) = 5$
- si ottiene
- $x = \pm 1$
- .

3. Le soluzioni sono
- $-\frac{\pi}{6} \leq x \leq 0$
- e
- $-\frac{\pi}{2} \leq x < -\frac{\pi}{4}$
- .

4. a) 0; b)
- $-\frac{1}{6}$
- ; c)
- $+\infty$
- .

5. Usando il cambio di variabile
- $t = x - 1$
- l'integrale diventa improprio in 0 invece che in 1 e la funzione integranda soddisfa

$$\frac{x^{2a}}{(\log x)^a} = \frac{(1+t)^{2a}}{(\log(1+t))^a} \sim \frac{1}{t^a} \quad \text{per } t \rightarrow 0.$$

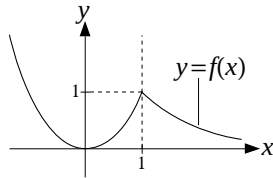
Pertanto l'integrale improprio è finito per $a < 1$.

6. Equazione a variabili separabili:

$$3x^2 \dot{x} = \sin t, \quad \int 3x^2 dx = \int \sin t dt, \quad x^3 = -\cos t + c, \quad x = \sqrt[3]{c - \cos t}.$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 4^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2/5)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (4/5)^n = \frac{1}{1 - 2/5} + \frac{1}{1 - 4/5} = \frac{20}{3}.$$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Esplicitando y in funzione di x nell'equazione $y = f(x)$ si ottiene

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{2}{y} - 1 \right) = \frac{\log(2 - y) - \log y}{2}.$$

2. Risolvendo l'equazione $f'(x) = -1$ si ottiene $x = \pm\sqrt{2}$.

3. Le soluzioni sono $0 \leq x \leq \frac{\pi}{8}$ e $\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2}$.

4. a) 0; b) $+\infty$; c) -2 .

5. Usando il cambio di variabile $t = x - 1$ l'integrale diventa improprio in 0 invece che in 1 e la funzione integranda soddisfa

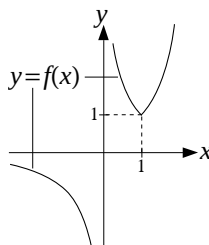
$$\frac{e^{ax}}{\sqrt{\log x}} = \frac{e^{a(1+t)}}{\sqrt{\log(1+t)}} \sim \frac{e^a}{t^{1/2}} \quad \text{per } t \rightarrow 0.$$

Pertanto l'integrale improprio è finito per ogni a .

6. Uguaile al gruppo 1.

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 4^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2/5)^n - \sum_{n=0}^{\infty} (4/5)^n = \frac{1}{1 - 2/5} - \frac{1}{1 - 4/5} = -\frac{10}{3}.$$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Esplicitando y in funzione di x nell'equazione $y = f(x)$ si ottiene

$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{2 - \frac{1}{y}} = \sqrt[3]{\frac{2y - 1}{y}}.$$

2. Risolvendo l'equazione $f'(x) = -3$ si ottiene $x = \pm 1$.

3. Le soluzioni sono $-\frac{\pi}{8} \leq x \leq 0$ e $-\frac{\pi}{2} \leq x < -\frac{\pi}{4}$.
4. a) -6 ; b) $+\infty$; c) $-\infty$.
5. Usando il cambio di variabile $t = x - 1$ l'integrale diventa improprio in 0 invece che in 1 e la funzione integranda soddisfa

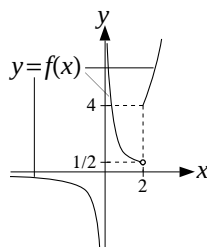
$$\frac{a^x}{(\log x)^{2a}} = \frac{a^{1+t}}{(\log(1+t))^{2a}} \sim \frac{a}{t^{2a}} \quad \text{per } t \rightarrow 0.$$

Pertanto l'integrale improprio è finito per $a < 1/2$.

6. Ugualo al gruppo 2.

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (3/5)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (2/5)^n = \frac{1}{1-3/5} + \frac{1}{1-2/5} = \frac{25}{6}.$$

- 8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Cominciamo dal punto b), rispondendo al quale otteniamo anche la risposta ad a).

b) Partiamo dalla solita osservazione: dire che la disequazione $\sqrt[3]{1+x^3} \geq a(1+x)$ vale per ogni $x \geq 0$ equivale a dire che

$$\min_{x \geq 0} f(x) \geq a \quad \text{dove} \quad f(x) := \frac{\sqrt[3]{1+x^3}}{1+x}. \quad (1)$$

(Ad essere precisi al posto del minimo di f dovremmo mettere l'estremo inferiore, visto che non sappiamo ancora se tale minimo esiste.)

La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \geq 0$ (gli altri valori di x non ci interessano) e studiandone il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{(1+x)^2(1+x^3)^{2/3}}$$

si ottiene che f decresce per $x \leq 1$ e cresce per $x \geq 1$. Pertanto 1 è il punto di minimo *assoluto* di f , e quindi

$$\min_{x \geq 0} f(x) = f(1) = 2^{-2/3}$$

e quindi l'affermazione (1) è verificata se e solo se

$$a \leq 2^{-2/3}$$

In particolare il più grande numero a per cui vale la (1) è $a_{\max} = 2^{-2/3} \simeq 0,630$.

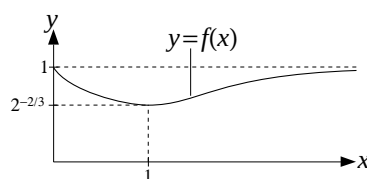
a) Siccome $5/3 = 0,6$ è minore o uguale a $a_{\max} \simeq 0,630$, la disequazione $\sqrt[3]{1+x^3} \geq \frac{5}{3}(1+x)$ risulta essere vera per ogni $x \geq 0$.

c) La disequazione $\sqrt[3]{1+x^3} \leq b(1+x)$ vale per ogni $x \geq 0$ se e solo se

$$\max_{x \geq 0} f(x) \leq b \quad (2)$$

(anche qui dovremmo mettere al posto del massimo l'estremo superiore).

Osserviamo ora che $f(x)$ tende a 1 per $x \rightarrow +\infty$ e vale 1 in 0, e questi dati ci permettono di completare lo studio del grafico di f iniziato al punto precedente, ottenendo la figura riportata sotto.



Si vede dunque che il valore massimo di f viene raggiunto per $x = 0$ (punto di massimo *assolut*) e vale 1. Pertanto l'affermazione (2) è verificata se e solo se

$$1 \leq b$$

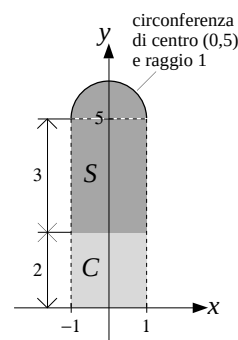
In particolare il più piccolo numero b per cui vale la (2) è $b_{\min} = 1$.

2. Facciamo coincidere l'asse della ruota con l'asse delle x come nella figura accanto. Il volume v della ruota è dunque dato da

$$v = v_p - v_c$$

dove v_p è il volume della ruota piena (cioè non bucata) ottenuta facendo ruotare la figura piana $S \cup C$ attorno all'asse delle x , mentre v_c è il volume del cilindro ottenuto facendo ruotare il rettangolo C . Questo cilindro ha raggio di base 2 ed altezza 2, e quindi

$$v_c = 8\pi.$$



Il volume v_p lo possiamo invece calcolare usando la solita formula per il volume dei solidi ottenuti dalla rotazione del grafico di una funzione: in questo caso il grafico è la metà superiore della circonferenza di centro $(0, 5)$ e raggio 1, e corrisponde alla funzione

$$y = 5 + \sqrt{1 - x^2}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} v_p &= \pi \int_{-1}^1 \left(5 + \sqrt{1 - x^2}\right)^2 dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 26 - x^2 + 10\sqrt{1 - x^2} dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 26 - x^2 dx + 10\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{154\pi}{3} + 5\pi^2. \end{aligned}$$

(L'ultimo integrale può essere calcolato utilizzando il cambio di variabile $x = \sin t$ oppure si osserva che rappresenta l'area di un semicerchio di raggio 1, e quindi vale $\pi/2$.)

Concludendo

$$v = v_p - v_c = \frac{130\pi}{3} + 5\pi^2.$$

3. a) L'integrale è improprio solo a $+\infty$, esiste perché la funzione integranda è positiva, e si dimostra che è finito applicando il principio del confronto asintotico con l'integrale $\int_1^{+\infty} 1/x^2 dx$; si noti infatti che

$$\exp(-x^2) \ll \exp(-x) \ll 1/x^2 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

b) Utilizziamo prima il cambio di variabile $t = \sqrt{a}x$ in modo da ricondurci ad un integrale in cui appare $\exp(-t^2)$, e poi integriamo per parti:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^2 \exp(-ax^2) dx &= \frac{1}{a^{3/2}} \int_0^{+\infty} t^2 \exp(-t^2) dt \\ &= \frac{1}{a^{3/2}} \int_0^{+\infty} t (t \exp(-t^2)) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{a^{3/2}} \left[\left[t \left(-\frac{1}{2} \exp(-t^2) \right) \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 1 \left(-\frac{1}{2} \exp(-t^2) \right) dt \right] \\
&= \frac{1}{2a^{3/2}} \int_0^{+\infty} \exp(-t^2) dt = \frac{m}{2a^{3/2}}
\end{aligned}$$

(nel terzo passaggio, al momento di integrare per parti, abbiamo usato il fatto che la primitiva di $t \exp(-t^2)$ è $-\frac{1}{2} \exp(-t^2)$; nel quarto passaggio abbiamo usato che $t \exp(-t^2)$ tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$).

c) Usando lo sviluppo $(x-b)^2 = b^2 + x^2 - 2bx$ spezziamo l'integrale di partenza in tre integrali, di cui il primo si riconduce direttamente ad m , il secondo si calcola usando la formula ottenuta al punto b) nel caso $a = 1$, e l'ultimo si calcola usando cambio di variabile $-x^2 = t$:

$$\begin{aligned}
&\int_0^{+\infty} (x-b)^2 \exp(-x^2) dx \\
&= b^2 \int_0^{+\infty} \exp(-x^2) dx + \int_0^{+\infty} x^2 \exp(-x^2) dx - 2b \int_0^{+\infty} x \exp(-x^2) dx \\
&= b^2 m + \frac{m}{2} + b \int_0^{-\infty} e^t dt = b^2 m + \frac{m}{2} - b.
\end{aligned}$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1. Poniamo

$$f(x) := \frac{\sqrt[4]{1+x^4}}{1+x}.$$

b) La disequazione $\sqrt[4]{1+x^4} \geq a(1+x)$ vale per ogni $x \geq 0$ se e solo se $a \leq a_{\max}$ dove

$$a_{\max} = \min_{x \geq 0} f(x) = f(1) = 2^{-3/4} \simeq 0,595.$$

a) Siccome $5/3 = 0,6$ è maggiore di $a_{\max}$, la disequazione $\sqrt[4]{1+x^4} \geq \frac{3}{5}(1+x)$ non vale per tutti gli $x \geq 0$.

c) La disequazione $\sqrt[4]{1+x^4} \leq b(1+x)$ vale per ogni $x \geq 0$ se e solo se $b \geq b_{\min}$ dove

$$b_{\min} = \max_{x \geq 0} f(x) = f(1) = 1.$$

2. Si procede come per il gruppo 1. In questo caso

$$\begin{aligned}
v_c &= 2\pi \\
v_p &= \pi \int_{-1}^1 \left(4 + \sqrt{1-x^2} \right)^2 dx \\
&= \pi \int_{-1}^1 17 - x^2 + 8\sqrt{1-x^2} dx = \frac{100\pi}{3} + 4\pi^2
\end{aligned}$$

ed infine

$$v = v_p - v_c = \frac{94\pi}{3} + 4\pi^2.$$

3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 7. Pare che molti dei presenti abbiano fatto il seguente ragionamento (mi riferisco al gruppo 1, ma lo stesso discorso vale anche per gli altri gruppi): siccome $2^n \ll 3^n$, la serie di partenza

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{5^n}$$

si comporta come la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (3/5)^n,$$

e pertanto il valore della prima serie coincide con quello della seconda, che è $5/2$. La prima parte del ragionamento è corretta, le due serie si comportano nello stesso modo (ed in particolare convergono entrambe ad un numero finito), ma da questo non segue che abbiano lo stesso valore.

- Seconda parte, esercizio 1c). Diversi dei presenti hanno seguito la strategia suggerita sopra, ma non si sono accorti che per trovare il valore massimo di f bisogna confrontare il valore in 0 con il limite a $+\infty$ che in questo caso coincidono. Anche se il risultato finale è corretto, il ragionamento è sbagliato (o perlomeno incompleto).
- Seconda parte, esercizio 1. Una soluzione alternativa consiste nel cercare i valori di massimo e di minimo della funzione

$$g(x) := \sqrt[3]{1+x^3} - a(1+x)$$

(mi riferisco al gruppo 1, ma lo stesso vale per il gruppo 2). I calcoli sono un po' più complicati di quelli presentati sopra, ma comunque fattibili.

- Seconda parte, esercizio 1. Un'altra soluzione alternativa per il punto b), proposta da uno dei presenti, consiste nel riscrivere la disequazione $\sqrt[3]{1+x^3} \geq a(1+x)$ (di nuovo, mi riferisco al gruppo 1) come $1+x^3 \geq a^3(1+x)^3$; dividendo per il fattore positivo $x+1$ (ricordo che $x \geq 0$), si ottiene $x^2 - x + 1 \geq a^3(1+x)^2$, e ci si riduce quindi a discutere la disequazione di secondo grado

$$(1-a^3)x^2 - (1+2a^3)x + (1-a^2) \geq 0 \quad \text{per ogni } x \geq 0.$$

Ovviamente la stessa idea può essere usata per risolvere anche il punto c).

- Seconda parte, esercizio 3a). Nel discutere l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \exp(-x^2) dx$ la maggior parte dei presenti ha fatto una gran varietà di errori gravi, come dire che l'integrale è improprio in 0 (oltre che in $+\infty$), che converge quando l'esponente $-x^2$ è minore di -1 (confondendosi con l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} x^a dx$, immagino), che $\exp(-x^2)$ è asintoticamente equivalente a una qualche potenza di x per $x \rightarrow +\infty$, ecc.